Finanzas I
Pauta Ayudantía 6

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Luisa Rodríguez[1], Elizabeth Núñez[2], Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel, Carolina Morales

Primavera 2026

Comentes

1) Si dos bonos tienen la misma duración, necesariamente tendrán el mismo cambio de precio ante una variación importante en la yield.

Respuesta
Falso. La duración entrega una aproximación lineal de cómo cambia el precio de un bono ante cambios en su yield. Sin embargo, la relación entre precio y yield no es lineal, sino convexa.
Por lo tanto, dos bonos con la misma duración pueden tener distinta convexidad y reaccionar de manera diferente frente a una variación importante en la yield.
Mientras mayor sea el cambio en la yield, más relevante será considerar la convexidad para aproximar correctamente el cambio en el precio.

2) Una tasa forward puede determinarse a partir de tasas cero.

Respuesta

Verdadero. Una tasa forward puede obtenerse a partir de las tasas cero correspondientes a distintos vencimientos, utilizando el principio de no arbitraje.
La idea es que invertir directamente durante un período largo debe entregar el mismo resultado que invertir primero a corto plazo y luego reinvertir durante el período restante.
Si ambas estrategias entregaran resultados distintos, existiría una oportunidad de arbitraje.

3) Una vez firmado un FRA, la tasa pactada en el contrato cambia si cambian las tasas forward de mercado.

Respuesta

Falso. La tasa pactada en un FRA queda fijada al momento de celebrar el contrato y no cambia posteriormente.
Lo que sí puede cambiar es la tasa forward vigente en el mercado. Cuando esta cambia respecto de la tasa pactada, cambia el valor económico del FRA para cada una de las partes.
Por ejemplo, si una empresa fijó mediante un FRA una tasa de 4% y posteriormente la tasa forward de mercado aumenta a 5%, la tasa acordada sigue siendo 4%, pero el contrato pasa a ser favorable para la empresa que buscaba protegerse frente a un aumento de las tasas.

4) En un swap de tasas de interés, las partes intercambian el principal y los intereses asociados durante la vida del contrato.

Respuesta

Falso. En un swap de tasas de interés, el principal normalmente funciona como un monto nocional de referencia y no se intercambia entre las partes.
El principal se utiliza para calcular los pagos de intereses. Lo que se intercambia son flujos de intereses, típicamente:

- Una parte paga intereses calculados a una tasa fija.

[1] lrodrig@fen.uchile.cl
[2] enunezn@fen.uchile.cl

- La otra paga intereses calculados a una tasa variable.

Matemático I

Una empresa emite un bono con cupones anuales, el cual paga su valor cara al final de su madurez con el último cupón (i.e. bono bullet). El bono tiene madurez de 4 años, su tasa cupón es de 4.3% anual y el valor de cara es de UF 10,000.
Además, al día de emisión del bono las tasas spot (i.e. tasas cero cupón), en su versión discreta y continua, son:

	r_1	r_2	r_3	r_4
Tasa discreta	4.10%	3.97%	3.9533%	3.86%
Tasa continua	4.02%	3.89%	3.8767%	3.79%

La TIR (yield) de este bono es 3.87% discreta (3.80% continua).
Se pide:

a) Calcular el precio del bono utilizando las tasas spot correspondientes a cada flujo.

Respuesta

Sea $C = 0,043 \cdot F = \text{UF } 430$.

Discreta

$$P = \frac{C}{(1+r_1)} + \frac{C}{(1+r_2)^2} + \frac{C}{(1+r_3)^3} + \frac{C+F}{(1+r_4)^4}.$$

Numéricamente:

$$P = \frac{430}{1,0410} + \frac{430}{(1,0397)^2} + \frac{430}{(1,0395333)^3} + \frac{10.430}{(1,0386)^4}$$

$$\boxed{P = \text{UF } 10.157,41}$$

Continua

$$P = \sum_{t=1}^{3} Ce^{-r_t t} + (C+F)e^{-r_4 \cdot 4}$$

$$P = 430e^{-0,0402(1)} + 430e^{-0,0389(2)} + 430e^{-0,038767(3)} + 10.430e^{-0,0379(4)}$$

$$\boxed{P = \text{UF } 10.156,49}$$

b) Calcular la duración del bono.

Respuesta
Duración (discreta, usando YTM)

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{4} t \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}.$$

Con $y = 0,0387$:
Datos del bono

$$F = \text{UF } 10.000, \qquad c = 4,3\% \Rightarrow C = cF = \text{UF } 430,$$

$$n = 4 \text{ años}, \qquad y = 3,87\% = 0,0387.$$

El precio del bono utilizando la YTM es:

$$P = \sum_{t=1}^{3} \frac{430}{(1+y)^t} + \frac{10.430}{(1+y)^4}.$$

Valores presentes:

$$PV_1 = \frac{430}{1,0387} = 413,9790,$$

$$PV_2 = \frac{430}{(1,0387)^2} = 398,5549,$$

$$PV_3 = \frac{430}{(1,0387)^3} = 383,7055,$$

$$PV_4 = \frac{10.430}{(1,0387)^4} = 8.960,3254.$$

Por lo tanto:

$$P = 413,9790 + 398,5549 + 383,7055 + 8.960,3254 = 10.156,5649.$$

La duración es:

$$D = \frac{1 \cdot PV_1 + 2 \cdot PV_2 + 3 \cdot PV_3 + 4 \cdot PV_4}{P}.$$

El numerador es:

$$1 \cdot PV_1 = 413,9790,$$

$$2 \cdot PV_2 = 797,1099,$$

$$3 \cdot PV_3 = 1.151,1166,$$

$$4 \cdot PV_4 = 35.841,3016.$$

Entonces:

$$\sum t \cdot PV_t = 38.203,5071.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{D = \frac{38.203,5071}{10.156,5649} = 3,76146 \text{ años}}$$

Capitalización continua
Bajo capitalización continua:

$$D = \frac{\sum t\, CF_t e^{-yt}}{P}.$$

Con $y_c = 0,038$ y $P_c = \text{UF } 10.155,42$:

$$\boxed{D = 3,76144 \text{ años}}$$

c) ¿Cómo cambia el precio del bono (en %) ante una disminución de la TIR en 0.3% (30 puntos base)? Utilice la aproximación por duración.

Respuesta
Aproximación con duración (discreta)
Bajo capitalización discreta:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -\frac{D}{1+TIR}\Delta TIR$$

Con:

$$D = 3,76146, \qquad TIR = 0,0387, \qquad \Delta TIR = -0,003,$$

tenemos:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -\frac{3,76146}{1,0387}(-0,003)$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx 0,010864$$

$$\boxed{\frac{\Delta P}{P} \approx +1,1\%}$$

Por lo tanto, ante una disminución de 30 puntos base en la TIR, el precio del bono aumenta aproximadamente en un $1,1\%$.

Aproximación con duración (continua)
Bajo capitalización continua:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D\Delta TIR$$

Con:

$$D = 3,76144, \qquad \Delta TIR = -0,003,$$

tenemos:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -(3,76144)(-0,003)$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx 0,011284$$

$$\boxed{\frac{\Delta P}{P} \approx +1,1\%}$$

Por lo tanto, bajo capitalización continua, el precio del bono también aumenta aproximadamente en un $1,1\%$.

d) Calcule la convexidad del bono utilizando capitalización continua y estime nuevamente el cambio porcentual en el precio ante la misma disminución de 30 puntos base, incorporando duración y convexidad.

Respuesta

Convexidad del bono (capitalización continua)
La convexidad se calcula como:

$$C = \frac{\sum_{t=1}^{4} t^2 CF_t e^{-yt}}{P}$$

Con $y = 0,038$ y $P = \text{UF } 10.155,42$:

$$C = \frac{1^2(430)e^{-0,038(1)} + 2^2(430)e^{-0,038(2)} + 3^2(430)e^{-0,038(3)} + 4^2(10.430)e^{-0,038(4)}}{10.155,42}$$

$$\boxed{C \approx 14,6532}$$

Ahora incorporamos duración y convexidad para estimar el cambio porcentual en el precio:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D\Delta y + \frac{1}{2}C(\Delta y)^2$$

Como:

$$D = 3,76144, \qquad \Delta y = -0,003$$

tenemos:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -(3,76144)(-0,003) + \frac{1}{2}(14,6532)(-0,003)^2$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx 0,011284 + 0,0000659 = 0,011350$$

$$\boxed{\frac{\Delta P}{P} \approx +1,135\%}$$

Por lo tanto, incorporando convexidad, el precio del bono aumenta aproximadamente en $1,135\%$.

La estimación usando solo duración indica que el precio aumenta aproximadamente en $1,128\%$, mientras que al incorporar convexidad el aumento estimado es de $1,135\%$.

Nota: La convexidad es importante porque la relación entre el precio del bono y la yield no es lineal, sino curva. Mientras la duración entrega una primera aproximación, la convexidad corrige esa curvatura y permite estimar con mayor precisión el cambio en el precio, especialmente cuando la variación en la yield es mayor.

Matemático II

Una empresa sabe que dentro de 1 año necesitará solicitar un préstamo por UF 20,000 durante un período de 1 año.
Para protegerse frente a un posible aumento en las tasas de interés, la empresa había contratado previamente un Forward Rate Agreement (FRA), que fija una tasa continua anual de:

$$k_{1,2} = 4.00\%$$

Actualmente, las tasas cero continuas son:

$$r_{0,1} = 3.50\%$$

$$r_{0,2} = 4.20\%$$

Se pide:

a) Calcule la tasa forward implícita entre el año 1 y el año 2, $r_{1,2}$.

Respuesta

Con capitalización continua, la tasa forward entre t_1 y t_2 se obtiene a partir de las tasas cero mediante la condición de no arbitraje:

$$r_{0,2}(2) = r_{0,1}(1) + r_{1,2}(2-1).$$

Despejando $r_{1,2}$:

$$r_{1,2} = \frac{r_{0,2}(2) - r_{0,1}(1)}{2-1}.$$

Sustituyendo:

$$r_{1,2} = \frac{(0,042)(2) - (0,035)(1)}{1}$$

$$r_{1,2} = 0,084 - 0,035 = 0,049.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{r_{1,2} = 4,90\%}$$

b) Compare la tasa forward de mercado con la tasa fijada en el FRA. Indique si el contrato tiene valor positivo o negativo para la empresa.

Respuesta

La tasa pactada en el FRA es:

$$k_{1,2} = 4,00\%.$$

La tasa forward actual de mercado es:

$$r_{1,2} = 4,90\%.$$

Por lo tanto:

$$r_{1,2} > k_{1,2}.$$

La empresa había fijado una tasa de $4,00\%$ para protegerse frente a un eventual aumento en las tasas de interés.
Como actualmente la tasa forward de mercado es mayor que la tasa pactada:

$$4,90\% > 4,00\%,$$

el FRA tiene un **valor positivo para la empresa**.
La empresa se beneficia porque aseguró previamente una tasa inferior a la que actualmente refleja el mercado para ese mismo período.

c) Calcule el valor actual aproximado del FRA para la empresa.

Respuesta

De acuerdo con la aproximación para valorar un FRA:

$$FRA_0 \approx Principal\,(r_{1,2} - k_{1,2})\,(t_2 - t_1)e^{-r_{0,2}(t_2-0)}.$$

En este caso:

$$Principal = \text{UF } 20.000,$$

$$r_{1,2} = 0,049, \qquad k_{1,2} = 0,040,$$

$$t_2 - t_1 = 1, \qquad r_{0,2} = 0,042.$$

Por lo tanto:

$$FRA_0 \approx 20.000(0,049 - 0,040)(1)e^{-0,042(2)}.$$

$$FRA_0 \approx 20.000(0,009)e^{-0,084}.$$

Como:

$$e^{-0,084} \approx 0,9194,$$

se obtiene:

$$FRA_0 \approx 20.000(0,009)(0,9194).$$

$$\boxed{FRA_0 \approx \text{UF } 165,50}$$

Por lo tanto, el valor actual aproximado del FRA para la empresa es positivo y corresponde a aproximadamente UF $165,50$.

d) Explique económicamente por qué la empresa se beneficia o perjudica con este contrato.

Respuesta

La empresa contrató el FRA para protegerse frente a un posible aumento en la tasa de interés que deberá enfrentar cuando solicite el préstamo dentro de un año.
Mediante el contrato fijó una tasa de:

$$k_{1,2} = 4,00\%.$$

Actualmente, la tasa forward para ese mismo período es:

$$r_{1,2} = 4,90\%.$$

Como la tasa de mercado aumentó respecto de la tasa pactada, el FRA tiene valor positivo para la empresa.

En términos económicos, el FRA protege a la empresa frente al aumento de la tasa de mercado. Reduciendo el efecto del mayor costo de financiamiento.

Si, por el contrario, la tasa forward de mercado hubiese disminuido por debajo del $4,00\%$, el FRA tendría valor negativo para la empresa, ya que habría fijado una tasa superior a la disponible en el mercado.